

Mathematik für Informatiker 1

Wintersemester 2024/25

Jesse Ratzkin

Universität Würzburg

28 Okt. 2024

Definition

Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ mit $a \neq 0$. Dann sagt man a teilt b , d.h. $a|b$, wenn eine Zahl $q \in \mathbb{Z}$ existiert sodass $b = q \cdot a$ gilt.

Beispiele:

- $12 = 3 \cdot 4 \Rightarrow 3|12$ und $4|12$
- $32 = 4 \cdot 8 \Rightarrow 4|32$ und $8|32$.
- 16 ist kein Vielfaches von 3 also $3 \nmid 16$

Definition

Wenn $a|b$ gilt, dann heißt a ein Teiler von b und b heißt ein Vielfaches von a . Für gegebenes $b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ sind ± 1 und $\pm b$ die trivialen Teiler von b . Wenn $b \in \mathbb{N}$ mit $b \geq 2$ nur die trivialen Teiler hat, so nennen wir b eine Primzahl.

Beispiele: Da $21 = 3 \cdot 7$ gilt, ist 21 keine Primzahl. Andererseits sind 19 und 23 Primzahlen. Die Zahl 2 ist die einzige gerade Primzahl. Achtung: 1 ist keine Primzahl!

Rechenregeln für Teiler:

- ① $a|b \Rightarrow a|(b \cdot c)$ für jedes c
z.B. $3|6 \Rightarrow 3|18$
- ② $a|b$ und $b|c$ impliziert $a|c$
z.B. $2|4$ und $4|12$ also $2|12$
- ③ $a|b$ und $a|c$ impliziert $a|(xb + yc)$ für jedes $x, y \in \mathbb{Z}$
z.B. $3|6$ und $3|9$ also $3|45$, weil $45 = 3 \cdot 6 + 2 \cdot 9$ gilt.
- ④ Sei $c \neq 0$. Dann gilt $a|b \Leftrightarrow (a \cdot c)|(b \cdot c)$
- ⑤ Wenn sowohl $a|b$ als auch $b|a$ gilt, dann folgt daraus $a = \pm b$.

Satz (Division mit Rest)

Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ mit $a \neq 0$. Dann existiert ein eindeutiges $q \in \mathbb{Z}$ und $r \in \{0, 1, \dots, a-1\}$ sodass $b = q \cdot a + r$ gilt.

Beweis: Sei

$$S = \{b - q \cdot a : q \in \mathbb{Z}, b - q \cdot a \geq 0\}.$$

Weil $a \neq 0$ ist, ist S nicht-leer, also hat S ein kleinstes Element $r = \min_{x \in S}(x)$. D.h. es gibt ein $q \in \mathbb{Z}$ s.d. $r = b - q \cdot a$. Das Paar (q, r) sind unsere gewünschte Zahlen. Wenn $r = b - q \cdot a \geq a$ wäre, könnte man q mit $q + 1$ ersetzen und noch ein kleineres Element erhalten. Damit wäre r kein Minimum was ein Widerspruch ist. Deshalb ist $r \in \{0, 1, \dots, a-1\}$. Also haben wir die Existenz von q und r gezeigt.

Jetzt zeigen wir, dass q und r eindeutig sind. Wir nehmen

$$b = q \cdot a + r = q' \cdot a + r'$$

an. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit dürfen wir $0 \leq r \leq r' < a$ nehmen. Dann folgt

$$(q - q') \cdot a = r' - r \in \{0, \dots, a - 1\}.$$

Weil 0 das einzige Vielfache von a in $\{0, \dots, a - 1\}$ sein kann, muss gelten $r = r'$ und $q = q'$.

Beispiele:

- Seien $a = 4$ und $b = 63$, dann ist $63 = 15 \cdot 4 + 3$, also ist $q = 15$ und $r = 3$.
- Seien $a = 2$ und $b = -7$, dann ist $-7 = -4 \cdot 2 + 1$, also ist $q = -4$ und $r = 1$.

Notation: Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ mit $a \neq 0$. Nach Division mit Rest existieren q und r sodass $b = q \cdot a + r$ gilt. Dann

- b heißt *Dividend*
- a heißt *Divisor*
- q heißt *Quotient*
- r heißt *Rest*

Man schreibt $r = b \bmod a$ und $q = b \operatorname{div} a$.

Definition

Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Eine positive Zahl $c \in \mathbb{N}$ heißt ein gemeinsamer Teiler von a und b wenn $c|a$ und $c|b$ gilt. Weil jeder gemeinsamer Teiler höchstens $\min(|a|, |b|)$ ist, existiert ein größter gemeinsamer Teiler

$$\text{ggT}(a, b) = \max\{d \geq 1 : d|a \text{ und } d|b\}.$$

Beispiele:

- $\text{ggT}(4, 6) = 2$: Alle Teiler von 4 sind 1, 2, 4 und alle Teiler von 6 sind 1, 2, 3, 6.
- $\text{ggT}(12, 21) = 3$: Alle Teiler von 12 sind 1, 2, 3, 4, 6, 12 und alle Teiler von 21 sind 1, 3, 7, 21.
- $\text{ggT}(15, 28) = 1$: Alle Teiler von 15 sind 1, 3, 5, 15 und alle Teiler von 28 sind 1, 2, 4, 7, 14, 28.

Definition

Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wenn $\text{ggT}(a, b) = 1$ ist, dann heißen a und b teilerfremd oder relativ prim.

Beispiele:

- 15 hat Teiler 1, 3, 5, 15 und 16 hat Teiler 1, 2, 4, 8, 16, also sind 15 und 16 teilerfremd.
- Sei p eine Primzahl und $b \in \mathbb{N}$ sodass b kein Vielfach von p ist. Dann sind p und b teilerfremd.

Kombinatorik:

- Wie viel natürliche Zahlen gibt es mit 3 Ziffern? Wie viel erfüllen die erste Ziffer ist die kleinste und die letzte Ziffer ist die größte?
- Eine Gruppe besteht aus vier Männer und sechs Frauen. Auf wie viel Arten kann man sie alle in einer Reihe anordnen? Wenn alle Männer zusammen stehen, auf wie viel Arten kann man sie alle in einer Reihe anordnen?

Praxis mit dem Schubladenprinzip:

- Man wählt 11 verschiedene ganze Zahlen zwischen 1 und 20 (inklusive). Dann gibt es gewählte Zahlen a und b sodass $b - a = 2$ gilt.
- Man wählt 4 verschiedene natürliche Zahlen. Zeigen Sie: es gibt zwei gewählte Zahlen a und b sodass der Rest $a \bmod 3$ ist genauso $b \bmod 3$.

Wie berechnet man $\text{ggT}(a, b)$ für beliebige natürliche Zahlen a und b ?

Lemma

Seien $a, b, q \in \mathbb{Z}$. Wenn $b = q \cdot a$ gilt, dann folgt $\text{ggT}(a, b) = |a|$.

Beweis: Wenn $b = q \cdot a$ gilt, folgt $a|b$ und $a|a$, also ist $|a|$ ein gemeinsamer Teiler. Weil jeder Teiler von a höchstens $|a|$ ist, folgt $|a| = \text{ggT}(a, b)$.

Lemma

Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ mit $a \neq 0$ und $b > |a|$. Wenn $b = q \cdot a + r$ mit $r \in \{1, 2, \dots, |a| - 1\}$ gilt, dann folgt $\text{ggT}(a, b) = \text{ggT}(r, a)$.

Beweis: Sei d ein gemeinsamer Teiler von a und b , dann folgt

$$d \mid (b - q \cdot a) \Rightarrow d \mid r.$$

Andererseits, wenn d ein gemeinsamer Teiler von r und a ist, dann folgt

$$d \mid (q \cdot a + r) \Rightarrow d \mid b.$$

Daraus folgt, dass die Menge der gemeinsamen Teiler von a und b die gleiche ist wie die Menge der gemeinsamen Teiler von a und r . Deshalb ist $\text{ggT}(a, b) = \text{ggT}(r, a)$.

Seien $a, b \in \mathbb{N}$ mit $a < b$. Wir berechnen $\text{ggT}(a, b)$ mit folgendem Algorithmus.

- Wir setzen $z_0 = b$ und $z_1 = a$.
- Für $k \geq 2$ setzen wir $z_k = z_{k-2} \bmod z_{k-1}$.
- Wenn $z_{k+1} = 0$ gilt, dann ist $\text{ggT}(a, b) = z_k$.

Beispiel:

$$\text{ggT}(63, 321) = \text{ggT}(6, 63) = \text{ggT}(3, 6) = 3.$$

Satz (Erweiterter Euklidischer Algorithmus)

Seien $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ mit $|a| \leq |b|$. Dann existieren $x, y \in \mathbb{Z}$ sodass

$$x \cdot b + y \cdot a = \text{ggT}(a, b)$$

gilt.

Wir lösen die Gleichung mit dem folgenden Algorithmus. Wir setzen

$$r_0 = b, \quad r_1 = a, \quad r_{k+2} = r_k \bmod r_{k+1}, \quad q_{k+2} = r_k \text{ div } r_{k+1}$$

und

$$x_0 = 1, \quad y_0 = 0, \quad x_1 = 0, \quad y_1 = 1$$

und

$$x_{k+2} = x_k - q_{k+2}x_{k+1}, \quad y_{k+2} = y_k - q_{k+2}y_{k+1}.$$

Wenn $r_{k+1} = 0$, folgt

$$r_k = \text{ggT}(a, b), \quad x_k b + y_k a = \text{ggT}(a, b).$$

Beweis:

Wir zeigen per Induktion, dass für jedes k gilt

$$x_k b + y_k a = r_k.$$

Damit folgt dann auch der Satz.

Induktionsanfang: Wenn $k = 0$, dann

$$r_0 = b, \quad x_0 = 1, \quad y_0 = 0,$$

also ist die Gleichung erfüllt. Wenn $k = 1$, dann

$$r_1 = a, \quad x_1 = 0, \quad y_1 = 1,$$

also ist die Gleichung erfüllt.

Induktionsannahme: Wir nehmen

$$x_k b + y_k a = r_k, \quad x_{k+1} b + y_{k+1} a = r_{k+1}$$

an.

Induktionsschluss: Aus

$$r_{k+2} = r_k \bmod r_{k+1}, \quad q_{k+2} = r_k \operatorname{div} r_{k+1}$$

folgt

$$r_k = q_{k+2}r_{k+1} + r_{k+2}.$$

Deshalb gilt

$$\begin{aligned} r_{k+2} &= r_k - q_{k+2}r_{k+1} = x_k b + y_k a - q_{k+2}(x_{k+1}b + y_{k+1}a) \\ &= (x_k - q_{k+2}x_{k+1})b + (y_k - q_{k+2}y_{k+1})a \\ &= x_{k+2}b + y_{k+2}a. \end{aligned}$$

Wir wählen $a = 153$ und $b = 195$.

k	r_k	q_k	x_k	y_k
0	195	–	1	0
1	153	–	0	1
2	42	1	1	–1
3	27	3	–3	4
4	15	1	4	–5
5	12	1	–7	9
6	3	1	11	–14
7	0	4	–	–

Satz

Seien $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ mit $|a| < |b|$. Dann existieren ganz-zahlige Lösungen x und y der Gleichung

$$x \cdot b + y \cdot a = d$$

genau dann, wenn d ein Vielfaches von $\text{ggT}(a, b)$ ist.

Beweis: Wir zeigen zuerst, dass d ein Vielfaches von $\text{ggT}(a, b)$ notwendig ist. Weil $\text{ggT}(a, b) | a$ und $\text{ggT}(a, b) | b$, folgt

$$\text{ggT}(a, b) | (x \cdot b + y \cdot a)$$

für alle ganzen Zahlen x und y . Deshalb, wenn $\text{ggT}(a, b) \nmid d$, dann existiert keine ganz-zahlige Lösung.

Angenommen $\text{ggT}(a, b) \mid d$, dann gilt $d = l \cdot \text{ggT}(a, b)$ für eine $l \in \mathbb{Z}$. Nach dem Erweiterten Euklidischen Algorithmus gibt es eine Lösung (x_0, y_0) der Gleichung

$$x_0 \cdot b + y_0 \cdot a = \text{ggT}(a, b).$$

Es folgt, dass $(x, y) = (l \cdot x_0, l \cdot y_0)$ eine Lösung die Gleichung $x \cdot b + y \cdot a = d$ ist.

Nun bestimmen wir alle Lösungen. Wir setzen

$$a = \alpha \operatorname{ggT}(a, b), \quad b = \beta \operatorname{ggT}(a, b),$$

also (nach der Definition) $\alpha \nmid \beta$ und $\beta \nmid \alpha$. Sei $(\tilde{x}, \tilde{y})$ noch eine Lösung, dann folgt

$$\tilde{x} \cdot b + \tilde{y} \cdot a = d = x \cdot b + y \cdot a \Leftrightarrow (\tilde{x} - x)b + (\tilde{y} - y)a = 0.$$

Und damit ebenso $(\tilde{x} - x)\beta + (\tilde{y} - y)\alpha = 0$. Weil β und α teilerfremd sind, folgt

$$\tilde{x} - x = k\alpha, \quad \tilde{y} - y = -k\beta$$

für ein $k \in \mathbb{Z}$.